1. Die natürlichen Zahlen

Die natürlichen Zahlen sind eine Menge mit folgenden Eigenschaften:

1) Die Menge enthält ein "Startelement" (1)
2) Jedes Element n der Menge hat einen Nachfolger, n' genannt, der auch in der Menge ist.
3) Die 1 ist kein Nachfolger
4) Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente
5) Jede Menge, die die Axiome (1-2) 1-4 erfüllt enthält $\mathbb{N}$ als Teilmenge

} Axiom = Grundlegende Eigenschaft der Menge

} Wie bildet man Nachfolger

∃ A: 5) Sei M eine Menge, die 1-4 erfüllt. (d.h. $1 \in M$ falls $n \in M$ ist auch $n' \in M$)
Dann gilt $\mathbb{N} \subset M$

$\mathbb{N} \cup \frac{n}{2}$: n ungerade ∃
Nachfolge : +1

Beispiel: $\sum_{j=1}^{n} = \frac{n(n+1)}{2}$

Beweis: Sei $M \subset \mathbb{N}$ die Menge alle n für die die Formel gilt)

Induktionsanfang:
(z.b. $1 \in M$)
$\sum_{j=1}^{1} j = 1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$

Induktionsschritt:
(wir nehmen an, $n \in M$. konkret:)
$\sum_{j=1}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2}$ Es gilt zu zeigen: $(n' \in M)$
$\sum_{j=1}^{n+1} j = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

$$\sum_{j=1}^{n+1} j = \sum_{j=1}^{n} + (n+1) \overset{\text{Ann.}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$$

Nach Induktion gilt Formel für alle natürliche Zahlen.

Bemerkung: Man kann zeigen, dass für die oben eingeführte Addition das Kommutativgesetz und Assoziativgesetz gilt. Dazu benötigt man einige Induktionsbeweise.

K-Gesetz: a) Man zeigt $(1+n) = n'$
(Def: $(n+1) = n'$ $(n+m') = (n+m)'$)
warum gilt @? IA: $1+1 = 1' \checkmark$
IS: Es gelte $(1+n) = n'$
z.z. $(1+n') = (n')'$
$(1+n') \overset{\text{Def}}{=} (1+n)' \overset{\text{Ann.}}{=} (n')' \checkmark$
Die eben gezeigte Formel ist der Induktionsanfang für den Beweis des K-Gesetzes...

1.1 Addition und Multiplikation in $\mathbb{N}$

Auf den nat. Zahlen lässt sich wie folgt eine Addition $+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

1) $n+1 := n'$ ← ist gleich, als festlegung
2) Es gilt: $(n+m') = (n+m)'$ ← Nochmal anschauen

Satz: Durch 1) und 2) wird die Addition für beliebige Paare natürlicher Zahlen eindeutig festgelegt

Beweis: Was ist die Menge M all jener natürlichen Zahlen x für die gilt: $x+x$ ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ definiert?
1) $1 \in M$ wegen 1)
2) $x \in M \Rightarrow x' \in M$ wegen 2)
$(n+x') = (n+x)'$
Axiom 5) der nat. Zahlen besagt: M enthält $\mathbb{N}$ als Teilmenge.

Teilmenge $\mathbb{N} \subseteq M$ Echte Teilmenge: $\subsetneq$
$M \subset \mathbb{N}$ nach Vor.
$\Rightarrow M = \mathbb{N}$

1.2 Prinzip der vollständigen Induktion

Bem: Das Axiom 5) der natürlichen Zahlen wird "Induktionsaxiom" genannt. Es ist grundlage für die oben benutzte Beweismethode, die wir "P.V.I" nennen.

Dieses Prinzip funktioniert so:
Man möchte eine Eigenschaft, z.B die Gültigkeit einer Aussage An) für alle natürlichen Zahlen nachweisen. Es reicht, die Eigenschaft für $n=1$ zu zeigen, sowie, dass diese für x' gilt, falls sie für x gilt $(Ax \Rightarrow Ax')$. Dann gilt wegen 5) die Aussage für alle $n \in \mathbb{N}$.

Def: Die Multiplikation natürlicher Zahlen ist iterativ definiert durch

1) $n \cdot 1 = n$
2) $n \cdot m' = (n \cdot m) + n$

Bem: Es gelten, A-Gesetz, K-Gesetz, D-Gesetz.
Dies lässt sich durch Induktion nachweisen.